

المادة: المعلوماتية	المجال التعليمي: 1: بيئة التعامل مع الحاسوب
القسم: سنة أولى جذع مشترك	الوحدة 2: تجميع الحاسوب (المكونات)
الأستاذ: شلاي جمال الدين	المدة: ساعتين

الإشكالية: بعد التعرف على المعلوماتية وتطوراتها، ما هو الجهاز المستخدم فيها؟ كيف يمكن تقسيم مكوناته انطلاقا من تعريفه؟ أذكرها.

1. تعريف الحاسوب: (Computer) هو جهاز إلكتروني يقوم باستقبال المعلومات وتخزينها ومعالجتها قصد إظهارها واستعمالها وقت الحاجة.

2. مكونات الحاسوب: يتكون الحاسوب من ثلاثة عناصر أساسية هي:

أ/ وحدات الإدخال: هي الأجهزة التي من خلالها يتم إدخال المعلومات لوحدة المعالجة ومن أهمها:

- ✓ لوحة المفاتيح، الفأرة، الميكروفون
- ✓ الماسح الضوئي: هو وحدة إدخال صور ورسومات إلى الحاسوب.
- ✓ كاميرا الويب: هي كاميرا تنقل صور فورية بين متصلين عبر ويب.
- ✓ لوحة لمسية: هي طبقة شفافة تغطي شاشة العرض تقوم بالتحسس لحركات اليد.

ج / الوحدة المركزية (وحدة المعالجة المركزية): هي الوحدة التي يتم فيها القيام بجميع العمليات. تحتوي العلبة الفولاذية على

المكونات الداخلية التالية.

- ✓ علبة الإمداد بالكهرباء: هي وحدة تزويد الوحدة المركزية وكل المكونات الأخرى بالكهرباء.
- ✓ اللوحة الأم: هي لوحة إلكترونية يتصل بها كل مكونات الحاسوب.
- ✓ المعالج المركزي: يمثل عقل الحاسوب حيث يقوم بتسيير وتنسيق كل المهام ويقوم بتنفيذ التعليمات ومعالجة البيانات. تقاس سرعته ب Mhz أو GHz.

✓ الذاكرات المركزية: هي وحدة تخزين فيها المعلومات وتحتوي على قسمين:

• الذاكرة الحية (RAM): هي الذاكرة التي تخزن المعلومات أثناء المعالجة.

• الذاكرة الميتة (ROM): هي ذاكرة تحتوي على معلومات ضرورية لتشغيل الكمبيوتر.

✓ وحدات التخزين الخارجية: وهي عبارة عن الأقراص التي تخزن فيها المعلومات. منها القرص الصلب، القرص

المضغوط، ذاكرة فلاش، بطاقة ذاكرة.

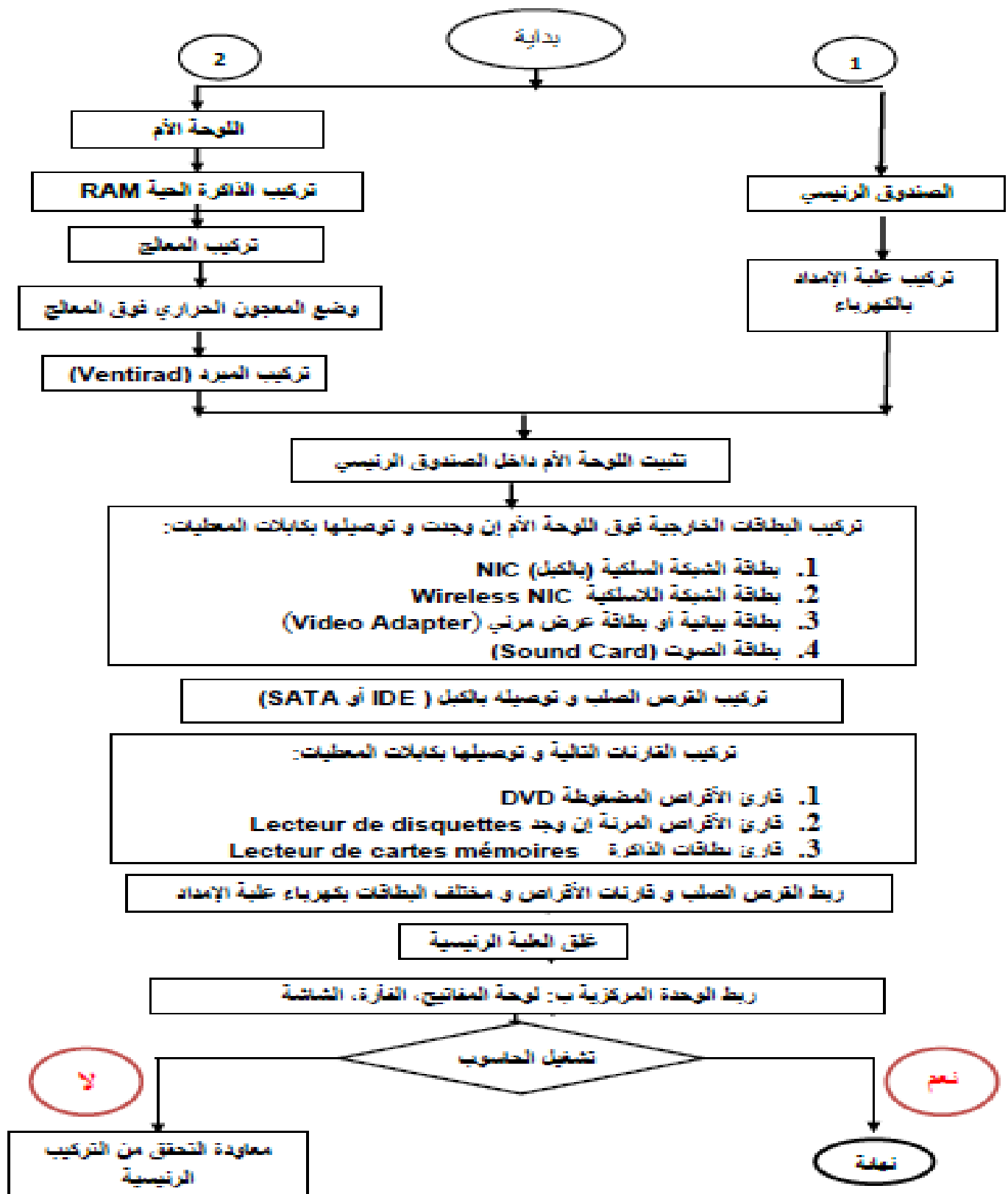
✓ البطاقات الداخلية: هي بطاقات تجعل الحاسوب قادرا على تنفيذ وظائف معينة، ومنها:

- بطاقة الشبكة: هي بطاقة تسمح للمستخدم بالتواصل مع الحواسيب الأخرى.
- بطاقة بيانية: هي البطاقة التي تقوم بتوصيل الصور والبيانات وعرضها على الشاشة.
- بطاقة الصوت: هي بطاقة تسهل المدخلات والمخرجات الصوتية.

د/ وحدات الإخراج: هي الوحدات التي تظهر نتائج المعالجة ومنها: الطابعة، الشاشة، السماعات.

تطبيق: ارسم مخطط تركيب الحاسوب الصفحة 19.

مخطط تركيب الحاسوب

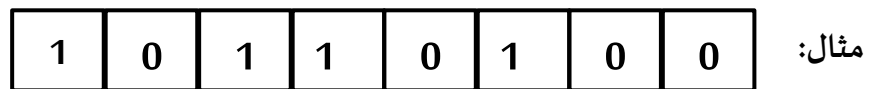


المادة: المعلوماتية	المجال التعليمي: بيئة التعامل مع الحاسوب
القسم: سنة أولى جذع مشترك	الوحدة: 2: تجميع الحاسوب (وحدات قياس الذاكرة)
الأستاذ: شلابي جمال الدين	المدة: ساعة واحدة

الإشكالية: بعد التعرف على مختلف مكونات جهاز الحاسوب وكان من بينها وحدات لتخزين الذاكرة. فهل تعرف كيف تخزن الذاكرة في الحاسوب وبأي شكل وما هي وحدة قياسها؟؟

(1) تمثيل الذاكرة في الحاسوب:

- تتكون الذاكرات من خلايا، كل خلية تشكل **بت bit** الذي يحتوي على قيمتين **1** أو **0** ويسمى هذا بالنظام الثنائي أو لغة الآلة
- كل **8 بت** تشكل **1 بايت Byte** أي **أوكتي Octet** وهو المكان الذي يتسع لحرف واحد.



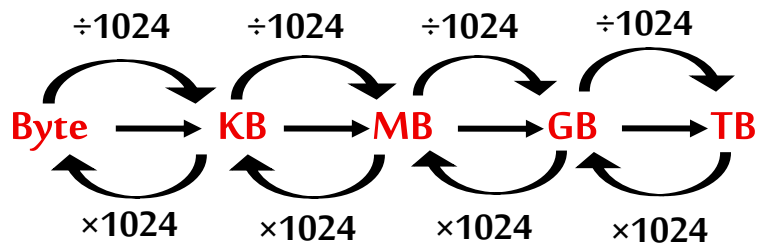
(2) مضاعفات ال Byte والتحويل بينها: مضاعفات البايت هي:

$$1\text{KB} = 2^{10} (1024) \text{ Byte}$$

$$1\text{MB} = 2^{10} (1024) \text{ KB}$$

$$1\text{GB} = 2^{10} (1024) \text{ MB}$$

$$1\text{TB} = 2^{10} (1024) \text{ GB}$$



(3) تطبيقات:

1- نفذ التحويلات التالية:

$$2 \text{ GB} = \dots\dots\dots \text{ MB}$$

$$12 \text{ MB} = \dots\dots\dots \text{ Byte}$$

$$0.3 \text{ TB} = \dots\dots\dots \text{ KB}$$

$$45000 \text{ KB} = \dots\dots\dots \text{ GB}$$

2- حل المسألة التالية: لدينا قرص صلب حجمه 256GB أردنا تخزين فيه مجموعة من الملفات والمجلدات التالية

المجلد الأول حجمه 50GB

المجلد الثاني حجمه 0.03TB

الملف الثالث حجمه 2048MB

المطلوب: أحسب الحجم المتبقي الفارغ في هذا القرص الصلب بعد تخزين هذه الملفات والمجلدات داخله.